

BÁO CÁO: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ CHẨN ĐOÁN AI

Kỹ sư (Học sinh): Lớp:

PHẦN 1: THẨM ĐỊNH MỘT "SIÊU AI" (99% CHÍNH XÁC)

Dữ liệu đầu vào: - Tỷ lệ mắc bệnh hiểm nghèo X trong dân số: 0.1% ($P(B) = 0.001$). - Độ chính xác của AI (Nhạy & Đặc hiệu): 99% (0.99).

Mô phỏng 10,000 người dân:

1. Số người Bệnh thực tế: $10,000 \times 0.001 = \dots\dots\dots$ người.

2. Số người Khỏe thực tế: $10,000 - \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$ người.

3. Với người Bệnh, AI phát hiện đúng (Dương tính thật):

$\dots\dots\dots \times 0.99 \approx \dots\dots\dots$ người.

4. Với người Khỏe, AI báo nhầm (Dương tính giả):

$\dots\dots\dots \times (100\% - 99\%) = \dots\dots\dots \times 0.01 \approx \dots\dots\dots$ người.

5. Tổng số ca AI báo Dương tính:

$\dots\dots\dots + \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$ ca.

PHẦN 2: KẾT LUẬN ĐỘ TIN CẬY

Câu hỏi: Nếu ông A nhận kết quả Dương tính từ AI, xác suất ông ấy Bệnh thật là bao nhiêu?

$$P(B|+) = \frac{\text{Dương tính thật}}{\text{Tổng Dương tính}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \approx \dots\dots\dots \%$$

Nhận xét (Tại sao con số này lại thấp hơn kỳ vọng 99%?):

PHẦN 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO

Thử nghiệm trên App với các tham số khác nhau. Để $P(B|+) > 50\%$, bạn đề xuất phương án nào?

Tăng độ chính xác AI lên 99.99%.

Chỉ dùng AI cho nhóm người có nguy cơ cao (xác suất bệnh sẵn là 10%).

Kết hợp 2 loại xét nghiệm độc lập. *Giải thích ngắn gọn:*